大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

座位号_____ 专业_____ 学院_____ 学号_____ 姓名_____

（密封线内不答题）

华南理工大学期末考试

《2019 级大学物理（I）期末试卷 A 卷》试卷

注意事项：1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚；

2. 所有答案请直接答在答题纸上；

3. 考试形式：闭卷；

4. 本试卷共 24 题，满分 100 分， 考试时间 120 分钟。

考试时间：2020 年 7 月 5 日 9：00-----11：00

一、选择题（共 30 分）

1.（本题 3 分）

一运动质点在某瞬时位于矢径$\vec{r}(x,y)$的端点处, 其速度大小为

(A) $\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$　　(B) $\dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}$

(C) $\dfrac{\mathrm{d}|\vec{r}|}{\mathrm{d}t}$　　(D) $\sqrt{\left(\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2+\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}$　　[　　]

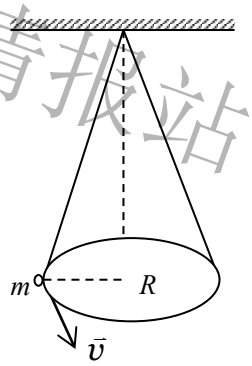
2.（本题 3 分）

如图所示，圆锥摆的摆球质量为 m，速率为 v，圆半径为 R，当摆球在轨道上运动半周时，摆球所受重力冲量的大小为

(A) $2mv$.　　(B) $\sqrt{(2mv)^2+(mg\pi R/v)^2}$

(C) $\pi Rmg/v$.　　(D) 0.

[　　]



3.（本题 3 分）

人造地球卫星绕地球作椭圆轨道运动，卫星轨道近地点和远地点分别为 A 和 B．用 L 和 E_K 分别表示卫星对地心的角动量及其动能的瞬时值，则应有

(A) $L_A>L_B$，$E_{KA}>E_{kB}$.　　(B) $L_A=L_B$，$E_{KA}<E_{KB}$.

(C) $L_A=L_B$，$E_{KA}>E_{KB}$.　　(D) $L_A<L_B$，$E_{KA}<E_{KB}$.　　[　　]

4.（本题 3 分）

质量为 $m=0.5$ kg 的质点，在 Oxy 坐标平面内运动，其运动方程为 $x=5t$，$y=0.5t^2$（SI），从 $t=2$ s 到 $t=4$ s 这段时间内，外力对质点作的功为

(A) 1.5 J.　　(B) 3 J.

(C) 4.5 J.　　(D) -1.5 J.　　[　　]

5.（本题 3 分）

微信公众号：五山情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

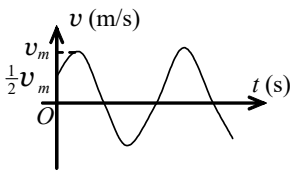
在标准状态下，若氧气(视为刚性双原子分子的理想气体)和氦气的体积比 $V_1 / V_2=1 / 2$ ，则其内能之比 U_1 / U_2 为:

(A) 3 / 10.　　(B) 1 / 2.

(C) 5 / 6.　　(D) 5 / 3.　　[　　]

6.（本题 3 分）

一质点作简谐振动．其运动速度与时间的曲线如图所示．若质点的振动规律用余弦函数描述，则其初相应为



(A)　π/6.　　(B)　5π/6.　　(C)　−5π/6.

(D)　−π/6.　　(E)　−2π/3.　　[　　]

7.（本题 3 分）

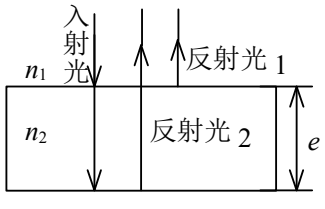
一质点作简谐振动，周期为 T．质点由平衡位置向 x 轴正方向运动时，由平衡位置到二分之一最大位移这段路程所需要的时间为

(A)　T/4.　　(B)　T/6

(C)　T/8　　(D)　T/12　　[　　]

8.（本题 3 分）

单色平行光垂直照射在薄膜上，经上下两表面反射的两束光发生干涉，如图所示，若薄膜的厚度为 e，且 $n_1<n_2>n_3$，λ_1 为入射光在 n_1 中的波长，则两束反射光的光程差为



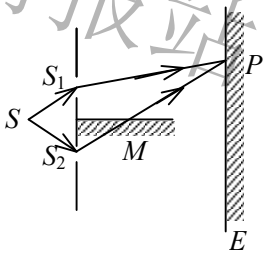
(A) $2n_2e$.　　(B) $2n_2 e-\lambda_1 / (2n_1)$.

(C) $2n_2 e-n_1 \lambda_1 / 2$.　　(D) $2n_2 e-n_2 \lambda_1 / 2$.

[　　]

9.（本题 3 分）

在双缝干涉实验中，屏幕 E 上的 P 点处是明条纹．若将缝 S_2 盖住，并在 S_1 S_2 连线的垂直平分面处放一高折射率介质反射面 M，如图所示，则此时



(A) P 点处仍为明条纹.

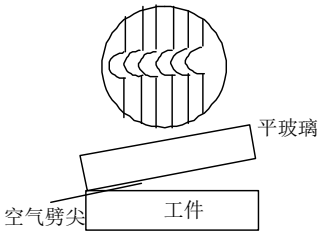
(B) P 点处为暗条纹.

(C) 不能确定 P 点处是明条纹还是暗条纹.

(D) 无干涉条纹.　　[　　]

10.（本题 3 分）

用劈尖干涉法可检测工件表面缺陷，当波长为λ的单色平行光垂直入射时，若观察到的干涉条纹如图所示，每一条纹弯曲部分的顶点恰好与其左边条纹的直线部分的连线相切，则工件表面与条纹弯曲处对应的部分



(A)　凸起，且高度为$\lambda / 4$.

(B)　凸起，且高度为$\lambda / 2$.

(C)　凹陷，且深度为$\lambda / 2$.

(D)　凹陷，且深度为$\lambda / 4$.　　[　　]

二、填空题（共 30 分）

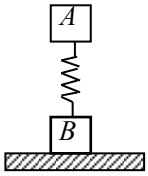
微信公众号·五山情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

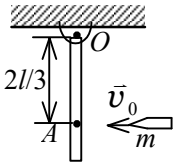
11.（本题 3 分）

质量相等的两物体 A 和 B，分别固定在弹簧的两端，竖直放在光滑水平面 C 上，如图所示．弹簧的质量与物体 A、B 的质量相比，可以忽略不计，以 g 表示重力加速度．若把支持面 C 迅速移走，则在移开的一瞬间，B 的加速度的大小 a_B＝_____．



12.（本题 3 分）

长为 l、质量为 M 的匀质杆可绕通过杆一端 O 的水平光滑固定轴转动，转动惯量为 $\frac{1}{3}Ml^2$，开始时杆竖直下垂，如图所示．有一质量为 m 的子弹以水平速度 $\vec{v}_0$ 射入杆上 A 点，并嵌在杆中，$OA=2l/3$，则子弹射入后瞬间杆的角速度 ω ＝_____．



13.（本题 3 分）

在容积为 10^{-2} m^3 的容器中，装有质量 100 g 的气体，若气体分子的方均根速率为 200 m·s^{-1}，则气体的压强为_____．

14.（本题 3 分）

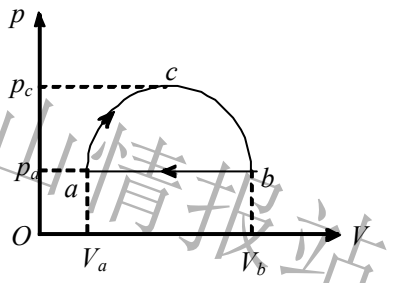
在平衡状态下，已知理想气体分子的麦克斯韦速率分布函数为 $f(v)$、试写出下列一句话所对应的物理公式：

分布在 $v_1 \sim v_2$ 速率区间的分子数占总分子数的百分比．

15.（本题 3 分）

有 ν 摩尔理想气体，作如图所示的循环过程 $acba$，其中 acb 为半圆弧，b–a 为等压线，$p_c=2p_a$．令气体进行 a–b 的等压过程时吸热 Q_{ab}，则在此循环过程中气体净吸热量 Q_____Q_{ab}．

(填入：＞，＜或＝)



16.（本题 3 分）

一质点同时参与了两个同方向的简谐振动，它们的振动方程分别为 $x_1 = 0.05\cos(\omega t + \frac{1}{4}\pi)$ (SI)，$x_2 = 0.05\cos(\omega t + \frac{9}{12}\pi)$ (SI)

其合成运动的运动方程为 x = _____．

17.（本题 3 分）

已知波源的振动周期为 4.00×10^{-2} s，波的传播速度为 300 m/s，波沿 x 轴正方向传播，则位于 x_1 = 10.0 m 和 x_2 = 16.0 m 的两质点振动相位差为_____．

18.（本题 3 分）

在固定端 x = 0 处反射的反射波表达式是 $y_2 = A\cos 2\pi(\nu t - x/\lambda)$．设反射波无能量损失，那么入射波的表达式是 y_1 = _____．

19.（本题 3 分）

若对应于衍射角 φ=30°，单缝处的波面可划分为 4 个半波带，则单缝的宽度 a =_____ λ (λ为入射光波长)．

20.（本题 3 分）

一束自然光垂直穿过两个偏振片，两个偏振片的偏振化方向成45°角．已知通过此两偏振片后的光强为I，

微信公众号 五山情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

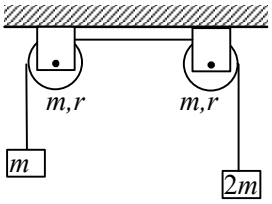
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

则入射至第二个偏振片的线偏振光强度为_____.

三、计算题（共 40 分）

21.（本题 10 分）

一轻绳跨过两个质量均为 m、半径均为 r 的均匀圆盘状定滑轮，绳的两端分别挂着质量为 m 和 $2m$ 的重物，如图所示. 绳与滑轮间无相对滑动，滑轮轴光滑. 两个定滑轮的转动惯量均为 $\frac{1}{2}mr^2$. 将由两个定滑轮以及质量为 m 和 $2m$ 的重物组成的系统从静止释放，求两滑轮之间绳内的张力.



22.（本题 10 分）

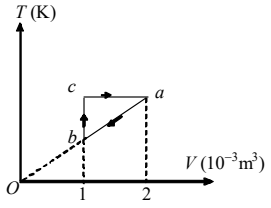
1 mol 单原子分子理想气体的循环过程如 $T-V$ 图所示,其中 c 点的温度为 T_c=600 K. 试求：

(1) ab、bc、ca 各个过程系统吸收的热量；

(2) 经一循环系统所作的净功；

(3) 循环的效率.

(注：循环效率 $\eta=A/Q_1$，A 为循环过程系统对外作的净功，Q_1 为循环过程系统从外界吸收的热量. ln2=0.693)



23.（本题 10 分）

某质点作简谐振动，周期为 2 s，振幅为 0.06 m，$t=0$ 时刻，质点恰好处在负向最大位移处，求

(1) 该质点的振动方程；

(2) 此振动以波速 $u=2$ m/s 沿 x 轴正方向传播时，形成的一维简谐波的波动表达式，（以该质点的平衡位置为坐标原点）；

(3) 该波的波长.

24.（本题 10 分）

波长λ=600nm(1nm=10^{-9}m)的单色光垂直入射到一光栅上，测得第二级主极大的衍射角为 30°，且第三级是缺级.

(1) 光栅常数$(a+b)$等于多少？

(2) 透光缝可能的最小宽度 a 等于多少？

(3) 在选定了上述$(a+b)$和 a 之后，求在衍射角$-\frac{1}{2}\pi<\varphi<\frac{1}{2}\pi$ 范围内可能观察到的全部主极大的级次.

微信公众号·五山情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

2019 级大学物理（I）期末试卷 A 卷答案及评分标准

考试日期：2020 年 7 月 5 日

一、选择题(每题 3 分)

D，C，C，B，C；C，D，C，B，C

二、填空题(每题 3 分)

11. $2g$

12. $\dfrac{6v_0}{(4+3M/m)l}$

13. 1.33×10^5 Pa

14. $\int_{v_1}^{v_2} f(v)\,\mathrm{d}v$

15. $<$

16. $0.05\sqrt{2}\cos(\omega t+\dfrac{1}{2}\pi)$ (SI)

17. π

18. $A\cos[2\pi(\nu t+x/\lambda)+\pi]$

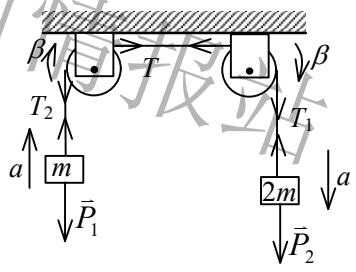
19. 4

20. $2I$

微信公众号：五山情报站

三、计算题(每题 10 分)

21．解：受力分析如图所示． 2 分



$2mg-T_1=2ma$ 1 分

$T_2-mg=ma$ 1 分

$T_1r-Tr=\dfrac{1}{2}mr^2\beta$ 1 分

$Tr-T_2r=\dfrac{1}{2}mr^2\beta$ 1 分

$a=r\beta$ 2 分

解上述 5 个联立方程得： $T=11mg/8$ 2 分

22．解：单原子分子的自由度 i=3．从图可知，ab 是等压过程，

$V_a/T_a=V_b/T_b$，$T_a=T_c$=600 K

$T_b=(V_b/V_a)T_a$=300 K 2 分

(1) $Q_{ab}=C_p(T_b-T_c)=(\dfrac{i}{2}+1)R(T_b-T_c)$ =−6.23×10³ J (放热)

$Q_{bc}=C_V(T_c-T_b)=\dfrac{i}{2}R(T_c-T_b)$ =3.74×10³ J (吸热)

$Q_{ca}=RT_c\ln(V_a/V_c)$ =3.46×10³ J (吸热) 4 分

(2) $A=(Q_{bc}+Q_{ca})-|Q_{ab}|$=0.97×10³ J 2 分

(3) $Q_1=Q_{bc}+Q_{ca}$， $\eta=A/Q_1$=13.4% 2 分

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

23．解：(1) 振动方程 $y_0 = 0.06\cos(\frac{2\pi t}{2} + \pi) = 0.06\cos(\pi t + \pi)$ (SI) 4 分

(2) 波动表达式 $y = 0.06\cos[\pi(t - x/u) + \pi]$ 4 分

$$= 0.06\cos[\pi(t - \frac{1}{2}x) + \pi] \quad \text{(SI)}$$

(3) 波长 $\lambda = uT = 4$ m 2 分

24．解：(1) 由光栅衍射主极大公式得

$$a + b = \frac{k\lambda}{\sin\varphi} = 2.4\times10^{-4}\ \text{cm}$$ 3 分

(2) 若第三级不缺级，则由光栅公式得

$$(a+b)\sin\varphi' = 3\lambda$$

由于第三级缺级，则对应于最小可能的 a，φ′方向应是单缝衍射第一级暗纹：两式比较，得 $a\sin\varphi' = \lambda$

$$a = (a+b)/3 = 0.8\times10^{-4}\ \text{cm}$$ 3 分

(3) $(a+b)\sin\varphi = k\lambda$，(主极大)

$a\sin\varphi = k'\lambda$，(单缝衍射极小) (k' =1，2，3，.....)

因此 k=3，6，9，.....缺级．

又因为 $k_{max}=(a+b)/\lambda=4$， 2 分

所以实际呈现 k=0，±1，±2 级明纹．

2 分

微信公众号：五山情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】